BÁO CÁO ASSIGNMENT

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TƯƠNG TÁC VỚI CAMERA SỬ DỤNG MEDIAPIPE

TRÒ CHƠI “BẮT SAO”

Điều khiển khay bằng đầu ngón trỏ qua webcam



Hình minh họa giao diện (mockup), không phải ảnh chụp từ lần chạy webcam.

Sinh viên	.....
Lớp	.....
Môn học / giảng viên	.....
Ngày	26/10/2026

1. Ý tưởng và mục tiêu

“Bắt Sao” là trò chơi điều khiển bằng cử chỉ tay trước webcam. Người chơi di chuyển đầu ngón trỏ sang trái hoặc phải để đưa khay đón các ngôi sao đang rơi. Mục tiêu là đạt điểm cao nhất trong 60 giây mà không mất hết ba mạng.

Mục tiêu kỹ thuật là xây dựng luồng xử lý từ video camera, nhận diện bàn tay bằng MediaPipe, xử lý landmark bằng logic tự thiết kế, đến cập nhật giao diện và kết quả trò chơi.

2. Input và output

Thành phần	Mô tả
Input	Khung hình màu liên tục từ webcam; bàn tay người chơi xuất hiện trong hình.
Dữ liệu	Tọa độ chuẩn hóa của landmark bàn tay, đặc biệt là đầu ngón trỏ.
Hành động	Di chuyển ngón trỏ theo chiều ngang; phím SPACE, R và Q/ESC.
Output	Khay di chuyển; cộng 10 điểm khi bắt sao; trừ mạng khi sao rơi; thời gian, mạng và màn hình kết thúc.

3. MediaPipe được sử dụng

Ứng dụng dùng MediaPipe Hand Landmarker ở chế độ VIDEO. Tác vụ nhận khung hình RGB cùng dấu thời gian và trả về các landmark bàn tay có tọa độ chuẩn hóa theo kích thước ảnh. Cấu hình giới hạn một bàn tay để tập trung vào tay điều khiển.

Landmark số 8 là đầu ngón trỏ. Với tọa độ chuẩn hóa (x_n,y_n) trên khung hình $W \times H$, ứng dụng đổi sang pixel: $x_p = \text{clip}(x_n,0,1) \times W$; $y_p = \text{clip}(y_n,0,1) \times H$. x_p điều khiển đích ngang của khay; y_p được vẽ để người chơi thấy điểm theo dõi.

MediaPipe cung cấp dữ liệu landmark. Ánh xạ tọa độ, làm mượt, sinh vật thể, va chạm, tính điểm, mất mạng và kết thúc ván là logic do ứng dụng xây dựng.

4. Luồng xử lý

WEBCAM	HAND LANDMARKER	LOGIC GAME	KẾT QUẢ
Ảnh RGB	Landmark ngón trỏ (x,y)	Làm mượt + va chạm	Điểm / mạng / thời gian

5. Thuật toán và logic game

5.1 Làm mượt tay

Landmark có thể dao động giữa các khung hình. Vị trí khay p_t tiến một phần đến vị trí đo được x_t theo bộ lọc trung bình mũ: $p_t = p_{(t-1)} + \alpha(x_t - p_{(t-1)})$, với $\alpha = 0{,}32$. Khi không tìm thấy tay, khay giữ vị trí gần nhất.

5.2 Sinh và di chuyển sao

Khoảng 0,85 giây, ứng dụng sinh một sao mới, tối đa năm sao cùng lúc. Vị trí ngang ngẫu nhiên trong khoảng 12–88% chiều rộng cửa sổ; bán kính 13–18 pixel; vận tốc 210–300 pixel/giây. Mỗi khung hình cập nhật $y_{(t+\Delta t)} = y_t + v\Delta t$, nên tốc độ ít phụ thuộc FPS.

5.3 Va chạm, điểm và kết thúc

Khay có tâm (p_t, y_k) và nửa chiều rộng 68 pixel. Sao bán kính r có tâm (x_s, y_s). Va chạm được tính khi $|x_s - p_t| \le 68 + r$ và $y_k - r \le y_s \le y_k + 14$. Khi bắt sao, cộng 10 điểm và xóa sao; khi sao rơi khỏi mép dưới, trừ một mạng. Ván kết thúc ở 0 giây hoặc 0 mạng.

5.4 Vòng đời chương trình

Mở camera và model → đọc/lật khung hình → suy luận theo dấu thời gian → lấy landmark 8 và đổi pixel → làm mượt khay → cập nhật sao/va chạm → vẽ HUD và đọc phím → giải phóng camera khi thoát.

6. Giao diện minh họa



Hình 1. Mockup giao diện; không phải ảnh chụp từ webcam. Ứng dụng thực tế hiển thị hình camera trực tiếp.

7. Kiểm thử và kết quả

Các trường hợp cần chạy trên máy có webcam: (1) theo dõi tay ở giữa khung hình; (2) di chuyển tay qua hai mép; (3) đưa tay khỏi khung hình; (4) bắt sao và để sao rơi để kiểm tra điểm/mạng. Bảng ghi kết quả trống và kịch bản quay nằm trong DEMO.md.

Báo cáo không đưa ra số FPS, độ trễ hoặc tỷ lệ nhận diện giả định như kết quả đo. Cần điền các quan sát sau khi chạy trên máy nộp bài và bổ sung ảnh chụp webcam thật. Môi trường soạn tài liệu không có phiên camera đang chạy.

8. Khó khăn và giới hạn

Chất lượng landmark phụ thuộc ánh sáng, nền, góc bàn tay và độ che khuất. Webcam độ phân giải cao có thể giảm FPS trên máy yếu. Trò chơi hiện điều khiển 2D bằng tọa độ ngang của đầu ngón trỏ, chưa đánh giá khoảng cách tay đến camera. Giao diện OpenCV dùng chữ không dấu để tương thích font.

9. Hướng phát triển

Có thể hiệu chỉnh vùng điều khiển theo webcam; dùng khoảng cách ngón trỏ/ngón cái để bật tắt khay; thêm loại vật thể, cấp độ khó, âm thanh và bảng điểm; đo FPS và độ trễ ở nhiều điều kiện ánh sáng.

10. Tài liệu tham khảo

1. Google AI for Developers, Hand Landmarker guide: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

2. Google AI for Developers, HandLandmarker Python API: https://ai.google.dev/edge/api/mediapipe/python/mp/tasks/vision/HandLandmarker

3. MediaPipe model storage: https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/hand_landmarker/hand_landmarker/float16/1/hand_landmarker.task